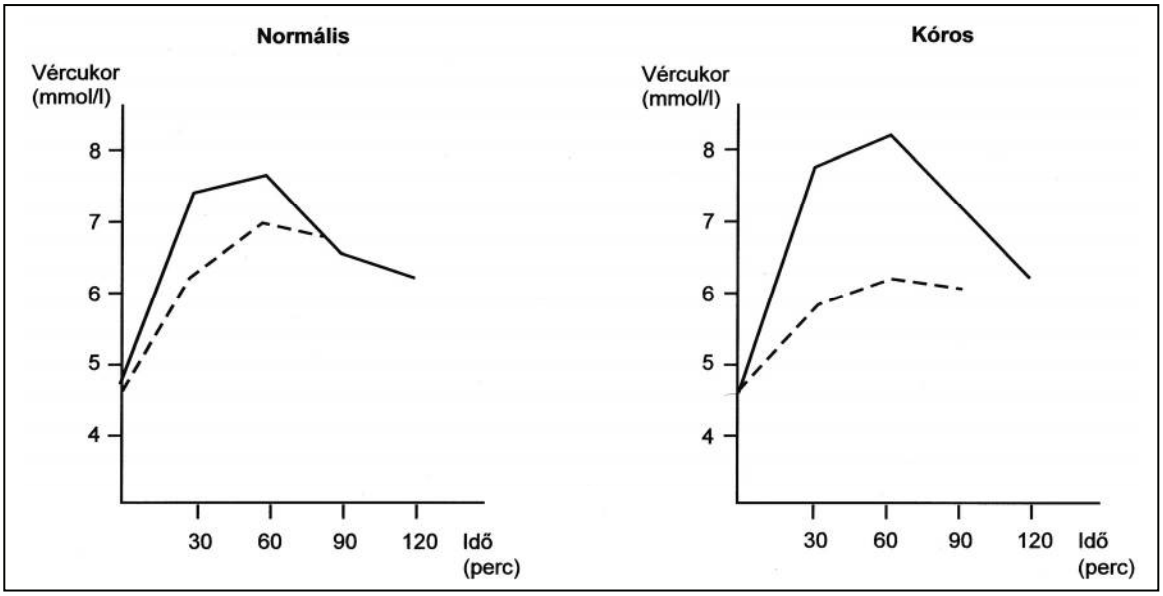
VI. Egészséges és beteg hasnyálmirigy 11 pont

A hasnyálmirigy feltételezett működészavarainak egyik vizsgálati módja a cukor- és keményítőterhelés. A vizsgálat során, az egyik napon éhgyomorra 75 g vízben oldott glükózt, a másik napon 75 g keményítőt fogyaszt el a vizsgált személy. Mindkét alkalommal a 30, 60 majd 90 és 120 perccel a táplálékbevitel után vércukormérést végeznek. Az alábbi két grafikon közül a bal oldali egészséges, a jobb oldali pedig hasnyálmirigy működési zavarban szenvedő beteg vércukorszintjének változását ábrázolja. A grafikonok gondos tanulmányozása után válaszoljon a kérdésekre! A folyamatos vonal a glükóz, a szaggatott vonal a keményítőfogyasztás hatását mutatja.



1. Mi jellemző a 60. percig a cukorfelszívás és a cukorraktározás arányára?

……

2. Mi a magyarázata a folyamatos és a szaggatott görbe lefutása közti különbségnek (egészséges emberben)?

……..

3. Mi a magyarázata a 60. perc utáni vércukorszint esésnek?

……

4. A vizsgálat a hasnyálmirigy *külső* vagy *belső* elválasztású működésében állapított meg zavart? Indokolja válaszát!

……

……

A normális és a kóros hasnyálmirigy működés összehasonlításakor a cukor és a keményítőterhelés hatását hasonlítják össze. Az úgynevezett Althausen-képlet a következőképpen adja meg az arányt:

$$\frac{\text{(cukorterhelés csúcsérték - éhgyomri érték) - (keményítőterhelés csúcsérték - éhgyomri érték)}}{\text{(keményítőterhelés csúcsérték - éhgyomri érték)}} \cdot 100$$

Ha az így kiszámított arány 70 (70%) fölötti értéket ad, a hasnyálmirigy működése kóros.

Számítsa ki a grafikonon szereplő normális és kóros hasnyálmirigy esetében a fenti képlettel megadható arányt!

5. Normális:

6. Kóros:

7. Melyik anyag termelődésének zavarára világított rá a vizsgálat?

…….....……...…..…….

A hasnyálmirigy külső elválasztású sejtjeinek működését hormonális és idegi úton is szabályozza a szervezet.

8. A vegetatív idegrendszer mely része serkenti a hasnyálmirigy működését?

…….....…….

9. Az agyvelő melyik részéből lépnek ki az előző pontban szereplő idegek a központi idegrendszerből?

…….....……

10. Milyen hatás serkenti a hasnyálmirigy inzulintermelő sejtjeinek működését (egészséges szervezetben)?

……

11. A fentiek ismeretében indokolja meg, miért ajánlatos a rendszeres étkezések során édes sütemények helyett inkább azonos tápértékű nem édes tésztát fogyasztani!

……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	összesen